

RESUME MATERI DARI VIDEO PEKAN 9
PEMROGRAMAN WEB – GIK1JAB3



Alya Mutiya Ningsih Pertiwi

707012500132

D4 SIKC 49-04

PROGRAM STUDI D4 SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG

2026

1. REST API #1: Apa Itu API?

API (Application Programming Interface) merupakan konsep penting dalam pengembangan perangkat lunak modern yang berfungsi sebagai penghubung antar aplikasi. Awalnya, pengembangan sistem hanya terbatas pada desktop dan web, namun perkembangan teknologi seperti mobile, cloud, dan IoT, kebutuhan untuk menghubungkan berbagai sistem menjadi semakin kompleks. Di sinilah API berperan sebagai penghubung komunikasi yang memungkinkan aplikasi berbeda, baik dari sisi bahasa pemrograman, sistem operasi, maupun platform untuk saling berinteraksi.

API adalah sekumpulan fungsi, protokol komunikasi, dan tools yang digunakan untuk membangun perangkat lunak. Perlu diingat juga kalau MySQL sering disalahartikan sebagai database, padahal sebenarnya adalah DBMS (Database Management System). Fokus utama API terletak pada konsep interface (antarmuka), yaitu bagian yang menjadi titik temu antara dua sistem yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi tanpa harus mengetahui detail internal masing-masing sistem.

Konsep interface dalam API dapat dianalogikan seperti:

- a. Slot pada motherboard yang memastikan perangkat keras terpasang pada tempat yang tepat.
- b. Network interface untuk menghubungkan komputer ke jaringan
- c. GUI (Graphical User Interface) yang menjadi penghubung antara user dan sistem

API sendiri memiliki berbagai bentuk implementasi, antara lain:

- a. API dalam bahasa pemrograman (contoh: MySQLi dan PDO di PHP)
- b. API dalam library/framework (contoh: jQuery AJAX, CodeIgniter database)
- c. API pada sistem operasi (contoh: Windows API, iOS API)
- d. Web API / Web Service (komunikasi antar aplikasi melalui jaringan)

Dalam konteks web service, API memungkinkan aplikasi lain mengakses data tanpa harus terhubung langsung ke database. Hal ini meningkatkan keamanan dan fleksibilitas sistem. Salah satu bentuk web service yang paling umum digunakan adalah REST API, yang nantinya menjadi fokus utama pembelajaran.

2. REST API #2 – REST dan HTTP

REST API merupakan sebuah gaya arsitektur (architectural style) yang digunakan dalam membangun web service. Konsep ini diciptakan oleh Roy Fielding sebagai hasil dari disertasi S3-nya. REST tidak bersifat aturan baku, melainkan sekumpulan prinsip yang dapat diikuti agar sistem lebih terstruktur, scalable, dan mudah digunakan.

REST API bekerja dengan memanfaatkan protokol HTTP sebagai media komunikasi antara client dan server. Dalam praktiknya, REST API memungkinkan interaksi machine-to-machine, berbeda dengan web biasa yang umumnya berinteraksi antara manusia dan mesin.

Konsep REST API dapat dianalogikan seperti restoran:

1. Customer = Client
2. Waiter = API
3. Dapur = Server
4. Menu = Aturan REST API

Alur kerjanya:

1. Client mengirim request
2. API meneruskan ke server
3. Server memproses
4. API mengembalikan response ke client

REST API memiliki beberapa karakteristik utama:

1. Stateless: server tidak menyimpan status dari client. Artinya, tidak diperbolehkan ada penggunaan sesi (session) sehingga setiap request harus membawa informasi lengkap termasuk autentikasi.
2. Gaya Arsitektural (Architectural Style): Merupakan gaya perancangan perangkat lunak saja dan bukan sebuah aturan baku atau standar yang kaku
3. Interaksi Machine-to-Machine: Memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran data secara langsung antara mesin dengan mesin melalui jaringan
4. Resource-based: setiap data diakses melalui URL

Dalam komunikasi HTTP, terdapat beberapa metode penting:

1. GET untuk mengambil data
2. POST untuk menambahkan data
3. PUT untuk mengubah data
4. DELETE untuk menghapus data

Selain itu, terdapat HTTP status code untuk menunjukkan hasil request:

- 200 artinya berhasil
- 404 artinya data tidak ditemukan
- 500 artinya server error

REST API banyak digunakan dalam kehidupan nyata, misalnya:

1. Traveloka mengambil data tiket dari berbagai maskapai melalui API
2. E-banking melakukan transfer antar bank menggunakan API
3. Marketplace mengambil data ongkir dari layanan ekspedisi

Hal ini menunjukkan bahwa API tidak hanya mempermudah integrasi sistem, tetapi juga memiliki nilai bisnis yang tinggi.

3. REST API #3 – JSON

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format pertukaran data yang digunakan dalam REST API. JSON berbentuk teks yang ringan, mudah dibaca oleh manusia, serta mudah diproses oleh mesin, sehingga sangat cocok untuk komunikasi antar aplikasi.

Struktur dasar JSON adalah pasangan key-value, yang mirip dengan objek pada JavaScript atau array asosiatif pada PHP. JSON menjadi populer karena lebih sederhana dibandingkan XML, yang memiliki struktur lebih kompleks dan ukuran file lebih besar.

Karakteristik JSON:

1. Berbasis teks (text-based)
2. Ringan dan efisien
3. Mudah dibaca dan ditulis. Namun, JSON memiliki kekurangan yaitu tidak mendukung penggunaan sintaks komentar di dalam file-nya.
4. Didukung oleh banyak bahasa pemrograman

Tipe data yang didukung dalam JSON:

1. Boolean (true/false)
2. Number (integer, float)
3. String
4. Array
5. Object
6. Null

(JSON sering disingkat dengan konsep “BASINN” (Boolean, Array, String, Object, Number, Null) untuk mengingat tipe datanya)

Aturan penulisan JSON:

1. Key harus menggunakan tanda kutip (" ")
2. Value menyesuaikan tipe data
3. Dipisahkan dengan tanda koma
4. Struktur menggunakan kurung {} untuk object dan [] untuk array

Contoh struktur JSON:

- a. Object tunggal
- b. Array berisi object
- c. Object bersarang (nested object)

Dalam implementasi:

1. JSON biasanya tidak ditulis manual, tetapi dihasilkan dari program
2. Di PHP digunakan fungsi:
 - `json_encode()` → mengubah array/object menjadi JSON
 - `json_decode()` → mengubah JSON menjadi array/object.

Selain pada PHP, JavaScript juga menyediakan fungsi `JSON.stringify()` untuk mengubah objek menjadi JSON dan `JSON.parse()` untuk mengubah JSON kembali menjadi objek.

JSON berperan penting dalam REST API karena menjadi format standar dalam pertukaran data antar sistem yang berbeda platform.

4. REST API #7 – Membuat REST Server (CodeIgniter)

Langkah selanjutnya adalah mencoba membuat REST Server menggunakan framework CodeIgniter. REST Server berfungsi sebagai penyedia layanan API yang dapat diakses oleh aplikasi lain, baik web maupun mobile.

Langkah awal dalam pembuatan REST Server:

1. Mengunduh dan menyiapkan CodeIgniter
2. Melakukan konfigurasi dasar (base URL, .htaccess, database)
3. Menggunakan library tambahan untuk REST API. Library khusus untuk CodeIgniter ini dibuat oleh Chris Kacerguis.

Dalam implementasinya, digunakan studi kasus pengelolaan data mahasiswa, di mana API dapat melakukan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Tahapan utama:

1. Setup project dan konfigurasi CodeIgniter
2. Import database mahasiswa
3. Menambahkan library REST Server
4. Membuat controller API
5. Membuat model untuk akses database

Konsep endpoint REST:

- a. Menggunakan satu URL yang sama
- b. Dibedakan berdasarkan HTTP method

Contoh:

1. GET untuk mengambil data mahasiswa
2. POST untuk menambahkan data
3. PUT untuk mengubah data
4. DELETE untuk menghapus data. Di dalam kode, penamaan fungsi harus digabungkan dengan metode HTTP-nya, contohnya `index_get` untuk mengambil data atau `index_delete` untuk menghapus data.

Struktur dalam CodeIgniter:

1. Controller: menangani request
2. Model: mengambil data dari database
3. Response: dikembalikan dalam format JSON

Pengujian REST API dilakukan menggunakan tools seperti Postman, yang memungkinkan developer mengirim request dan melihat response dari server.

Dengan REST Server, sistem menjadi:

1. Lebih fleksibel (bisa diakses berbagai platform)
2. Lebih aman (tidak akses langsung ke database)
3. Lebih scalable (mudah dikembangkan)